



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Analysis Report

Analiz Raporu

Sistemin modeli: kullanıcı senaryoları, use-case, sınıf modeli, dinamik modeller, UI

Proje Adı	Vehicle Tracking & Re-Identification on Multiple City Cameras
Takım Üyeleri	231101017 Ali Doğan Çamur 231101018 Baturalp İskenderoğlu 231101025 Savaş Solak 231101046 Efe Görkem Akkanat 231101057 Ege Azca
Danışman	-
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz
Teslim Tarihi	12.07.2026

Giriş (Introduction)

Bu raporun amacı okuyucuya Çoklu Kamerada Araç Takibi ve Yeniden Tanımlaması projesinin gereksinimleri ile işleyişini açık bir şekilde aktarmak ve kullanılacak teknolojileri belirterek sistem mimarisini anlaşılır bir şekilde sunmaktır. Amaç geliştirilecek sistemin modelini kurmak ve potansiyel kullanıcı için sistemin işleyişini anlamlandırmaktır. Okuyucu kitlesi bu sistemin hedef kullanıcı kitlesi olan, kendi kamera sisteminde araç takibi yapma gereksinimine sahip olma potansiyeli yüksek olan kolluk kuvvetleri, belediyeler ve ulaşım araştırmacılarıdır.

Mevcut Sistem (Current system)

Sistemin implementasyon aşamasına henüz başlanmamıştır.

Önerilen Sistem (Proposed system)

Genel Bakış (Overview)

Operatör, harita üzerinden bir kamera ve o kameradaki video akışından bir hedef araç seçer. Sistem, bu aracın görünüşünü çıkartır. Kamera komşuluk çizgesinin fiziksel olarak izin verdiği aday kameraları seyahat-süresi kapsamında inceler ve her aday için görünüş ve zaman olabilirliğini birleştirip bir güven değeri üretir. Sonuçta aracın kameralar arası güzergahı, her adımın güven değeriyle birlikte harita üzerinde görselleştirilir ve belirsiz durumlarda sistem kesin karar vermek yerine birden çok durumu eş zamanlı tutar.

Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

R1 Kamera seçimi (Harita) : Sistem, kullanıcının Leaflet tabanlı coğrafi harita arayüzü üzerinden şehirdeki mevcut trafik kameralarını görsel olarak seçebilmesini sağlamalıdır. (Öncelik: Yüksek)

R2 Video Akışının Sunumu: Sistem, seçilen kameranın video akışını istemci tarafındaki video oynatıcı panelinde kullanıcıya sunmalıdır. (Öncelik: Yüksek)

R3 Hedef Araç Seçimi: Kullanıcı, video oynatıcı panelinde görüntülenen araçlar arasından takip etmek istediği hedef aracı etkileşimli şekilde seçebilmelidir. (Öncelik: Yüksek)

R4 Tespit + Tek Kamera Takibi: Nesne Tespiti modülü, seçilen video akışındaki araçları tespit etmeli ve Nesne Takip modülü ile entegre çalışarak araçlara özgün birer "tracklet" kimliği atamalıdır. (Öncelik: Yüksek)

R5 Re-ID Gömme (Embed) Çıkarımı: Nesne Yeniden Tanıma (Re-ID) modülü, elde edilen her araç görüntüsü (tracklet) için derin öğrenme tabanlı bir öznetelik vektörü (embedding) üretmelidir. (Öncelik: Yüksek)

R6 Komşuluk Çizgesi + Seyahat Süresi: Sistem, şehir yol topolojisini OSMnx aracılığıyla bir kamera komşuluk çizgesine dönüştürmeli ve iki kamera arasındaki seyahat süresi dağılımlarını hesaplamalıdır. (Öncelik: Yüksek)

R7 Olasılıksal Eşleştirme: Olasılıksal Eşleştirme Motoru, çizgenin fiziksel olarak izin verdiği aday kameraları süzmeli ve görsel benzerlik skoru ile uzay-zaman (konum-zaman) olasılığını birleştirerek nihai bir güven değeri (confidence score) üretmelidir. (Öncelik: Orta)

R8 Kaçış Terimi (No-Match): Sistem, softmax normalizasyon matrisinde bir "kaçış" parametresi barındırarak, takip edilen aracın izleme ağı dışına çıktığı durumları modelleyebilmeli ve zoraki hatalı eşleşmeleri engellemelidir. (Öncelik: Düşük)

R9 Güzergah ve Harita Görselleştirmesi: Sistem, hedef aracın komşu kameralarda tespit edildiği konumları ve hesaplanan güven değerlerini harita panosu üzerinde zaman akışına en uygun güzergah/rota olarak çizebilmelidir. (Öncelik: Yüksek)

R10 Güven Kalibrasyonu: Sistem, canlı çalışma zamanında (runtime) üretilen olasılıksal güven değerlerinin gerçek olasılıkları yansıtmaması (overconfident olmaması) adına, çevrimdışı doğrulama adımında Expected Calibration Error (ECE) metriği gözetilerek optimize edilmiş olan sıcaklık ölçekleme (temperature scaling) sabit parametresini model çıktılarına uygulayabilmelidir [1]. (Öncelik: Düşük)

Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Nonfunctional Requirements)

NFR1 (Gecikme / Latency): Olasılıksal Eşleştirme Motoru (Probabilistic Matching Engine), tek bir araç tracklet'i ve adayı için konum-zaman ve görsel benzerlik skor kombinasyonunu hesaplarken p95 gecikme süresi olarak 150 ms altında yanıt vermelidir.

NFR2 (Veritabanı Performansı): Coğrafi ve kalıcı veri katmanında çalışan PostGIS veritabanı, CityFlow veri seti topolojisine ait uzamsal (spatial) indeks sorgularını 100 ms eşiğinin altında tamamlamalıdır.

NFR3 (RE-ID Model Başarımı): Re-ID modülü, hedef aracın görsel benzerlik çıkarımını yaparken VeRi-776 referans veri seti üzerinde en az %75 Rank-1 başarımla doğruluğuna ulaşmalıdır.

NFR4 (Detection Modeli Başarımı): Araç tespit modelinin mAP50 skorunun en az %80 olması beklenmektedir.

NFR5 (Güvenilirlik): Bir kamera çevrimdışı olduğunda sistem çökmez; çizge alternatif komşular üzerinden çalışmaya devam eder.

NFR6 (Ölçeklenebilirlik): Sistem, aynı anda 2 sorguyu eş zamanlı olarak yanıtlayabilmelidir.

Sözde Gereksinimler (Pseudo requirements)

PR1: Kullanıcı arayüzü React ile yazılmalıdır.

PR2: Harita görselleştirilmesi için Leaflet kullanılmalıdır.

PR3: Harita verisi OpenStreetMaps'den alınmalıdır.

PR4: Bilgisayarla görü modellerinin eğitimi ve dağıtımı Python ile yapılmalıdır.

PR5: Kullanıcı uygulamayı bir web tarayıcısı üstünden kullanmalıdır.

Sistem Modelleri (System Models)

Senaryolar (Scenarios)

S1 - Aracın Başarıyla Takibi:

Aktör: Operatör

Ön koşul: Sisteme giriş yapılmıştır, çevrim içi kameralar bulunmaktadır, kameralarda araçlar görünmektedir.

Adımlar:

1. Kullanıcı harita üzerinden çevrim içi olan kameralardan birini seçer.
2. Kullanıcı görüntü üzerinden bir hedef araç seçer.
3. Sistem aracın görüntüsünü takip etmeye başlar.
4. Sistem yüksek güvenle eşleşen kameraları bulur ve harita üstünde çizer.

Sonuç: Aracın kameralar arası görüntüsü başarıyla takip edilmiştir.

S2 - Aracın Sistemden Çıkması:

Aktör: Operatör

Ön koşul: Sisteme giriş yapılmıştır, çevrim içi kameralar bulunmaktadır, kameralarda araçlar görünmektedir.

Adımlar:

1. Kullanıcı harita üzerinden çevrim içi olan kameralardan birini seçer.
2. Kullanıcı görüntü üzerinden bir hedef araç seçer.
3. Sistem aracın görüntüsünü takip etmeye başlar.
4. Sistem komşu kameralarda makul bir aday bulamaz.
5. Kaçış terimi (sistemden çıkması) makul bir olasılık olur.

Sonuç: Sistem “araç ağdan çıktı / eşleşme yok” sonucunu döndürür ve zorlama bir eşleştirme yapmaz.

S3 - Benzer İki Araç:

Aktör: Operatör

Ön koşul: Sisteme giriş yapılmıştır, çevrim içi kameralar bulunmaktadır, kameralarda araçlar görünmektedir.

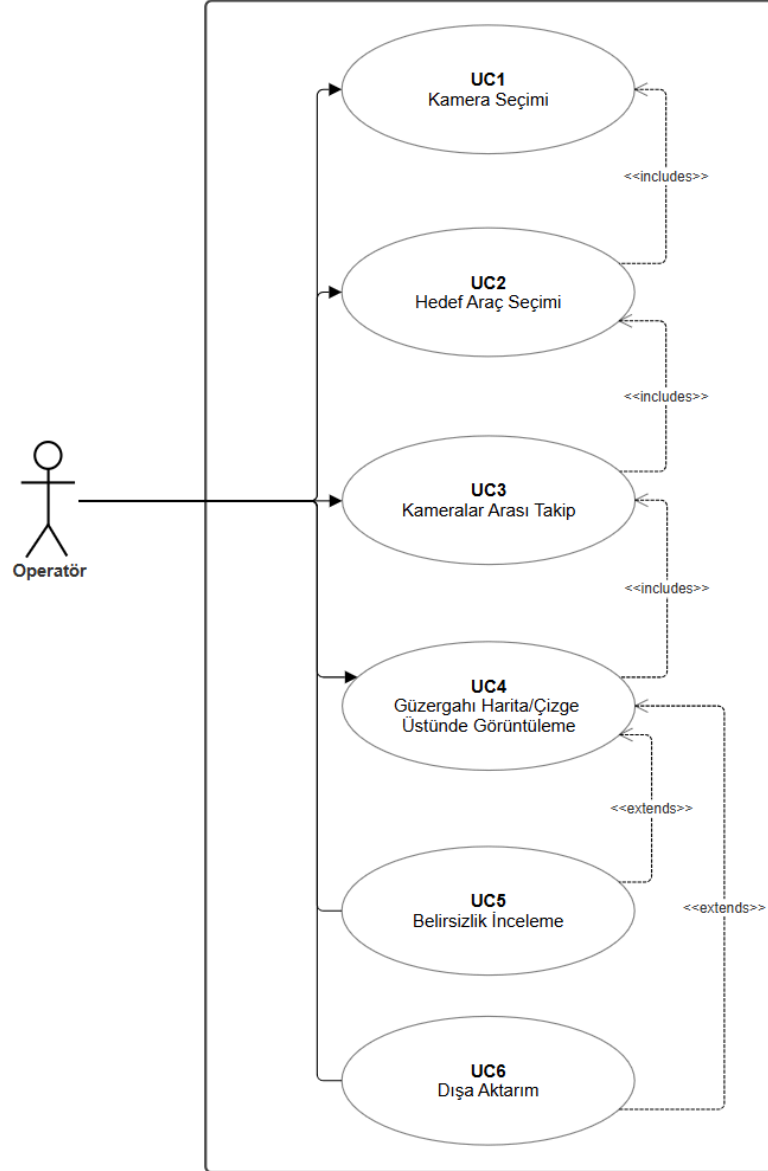
Adımlar:

1. Kullanıcı harita üzerinden çevrim içi olan kameralardan birini seçer.
2. Kullanıcı görüntü üzerinden bir hedef araç seçer.
3. Sistem aracın görüntüsünü takip etmeye başlar.
4. Sistem benzer birden fazla aday bulur.
5. Sistem karar vermek yerine iki adayı da takip eder.

Sonuç: Kullanıcıya belirsizlik açıkça gösterilir, sistem ek kanıt veya müdahale gelinceye kadar bu durumu devam ettirir.

S4 - Arızalı Kamera:**Aktör:** Operatör**Ön koşul:** Sisteme giriş yapılmıştır, en az bir çevrim dışı kamera bulunmaktadır.**Adımlar:**

1. Kullanıcı harita üzerinden çevrimdışı olan kameralardan birini seçmeye çalışır.

Sonuç: Sistem çökmeden hata durumu bildirilir, çizge/sistem diğer çalışan komşular üzerinden çalışmaya devam eder.**Kullanım Durumu Modeli (Use Case Model)****Vehicle Tracking & Re-Identification on Multiple City Cameras**

UC1- Kamera Seçimi:

Aktör: Operatör

Ön Koşul: Sistemde çevrim için kameralar bulunmakta.

Ana Akış: Operatör haritadan/listeden bir kamera seçer ve sistem o kameranın akışını getirir.

Alternatif Akış: Kamera çevrim dışıysa seçilemez ve uyarı verir.

Son Koşul: Seçilen kameranın akışı getirilir.

UC2 - Hedef Araç Seçimi:

Aktör: Operatör

Ön Koşul: Kamera seçilmiş.

Ana Akış: Operatör video üzerinden bir araç işaretler.

Alternatif Akış: Araç net değilse veya araç yoksa seçilemez.

Son Koşul: Hedef araç belirlenmiştir.

UC3 - Kameralar Arası Takip:

Aktörler: Operatör

Ön Koşul: Hedef araç seçilmiş.

Ana Akış: Sistem çizge içerisinde ve olasılıksal eşleştirmeye aracı komşu kameralarda arar.

Alternatif Akış: Aday yoksa “kaçış” terimi devreye girer, sistemden çıkmış veya arada bir yerde olabilir.

Son Koşul: Aday eşlemeler ve güven değerleri üretilir.

UC4 - Güzergahı Harita/Çizge Üstünde Görüntüleme:

Aktör: Operatör

Ön Koşul: Takip çalıştırılmış.

Ana Akış: Sistem eşleşmeleri güzergaha döküp harita/çizge üzerinde gösterir.

Alternatif Akış: Potansiyeller kesik çizgi ile gösterilir.

Son Koşul: Güzergah haritada/çizgede gösterilir.

UC5 - Belirsizlik İnceleme:

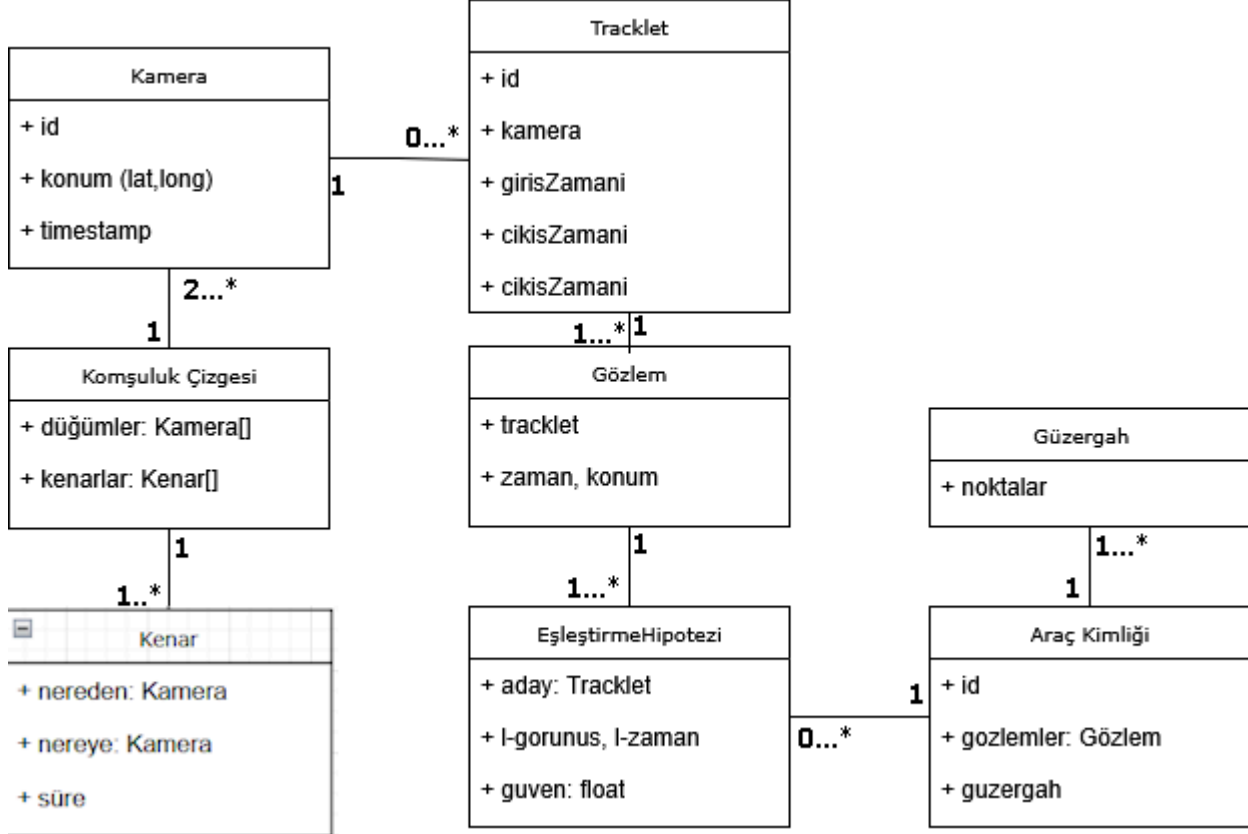
Aktör: Operatör

Ön Koşul: Güzergah oluşturulmuş ve belirli belirsizlikler ortaya çıkmış.

Ana Akış: Operatör belirsizlikleri inisiyatif olarak belirleyebilir

Alternatif Akış: Belirsizlikleri çözmeden birden fazla takip yürütülür

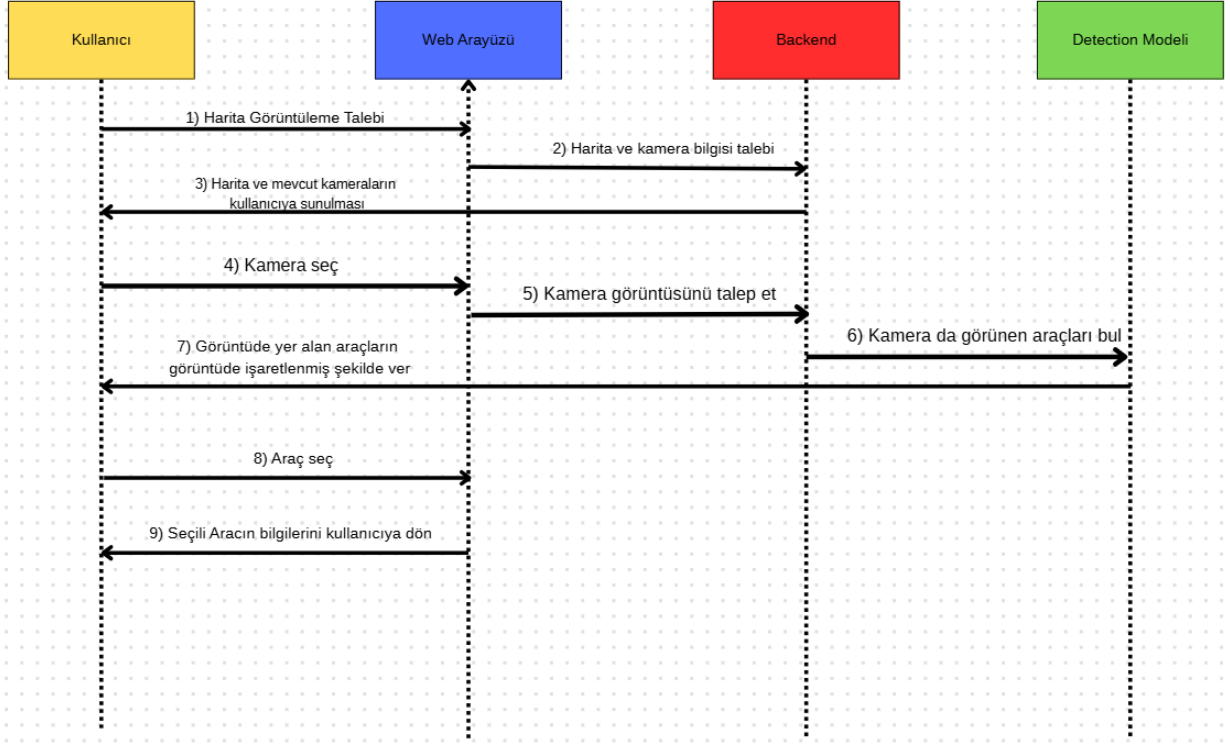
Son Koşul: Operatör belirsizliklere karar verebilir.

UC6 - Dışa Aktarım:**Aktör:** Operatör**Ön Koşul:** Güzergah Oluşturulmuş**Ana Akış:** Operatör güzergahı, güven değerlerini, alınan kararları dosya olarak dışa aktarır.**Alternatif Akış:** Dışa aktarım başarısızlıkla sonuçlanır.**Son Koşul:** Sonuç dosya olarak kaydedilir.**Nesne ve Sınıf Modeli (Object and Class Model)**

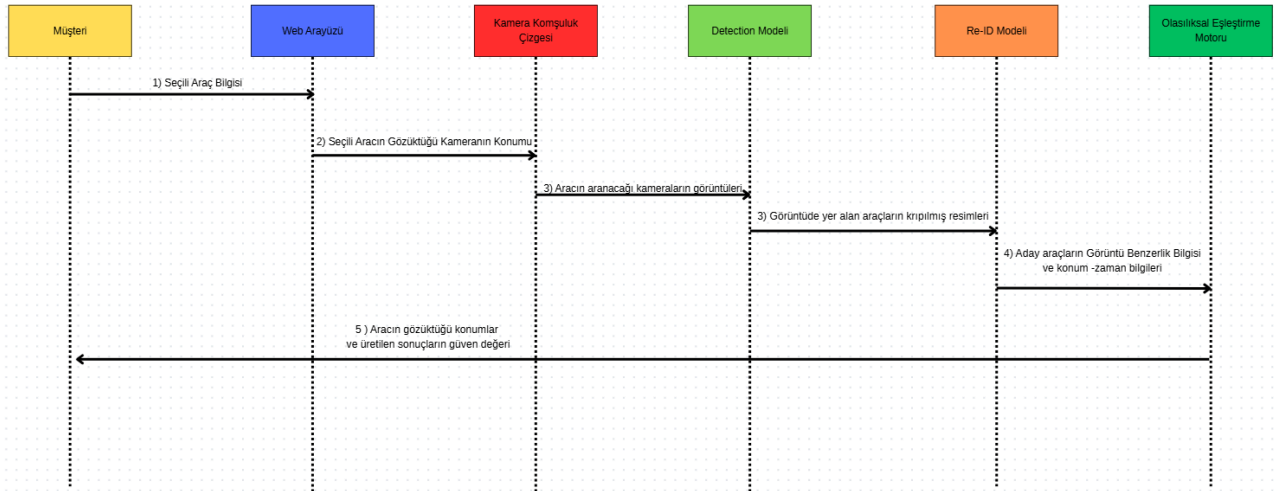
Not: Verilen şemalar temsili olup projenin geliştirilme esnasında teknik durumlara ve alınan kararlara göre değişiklik gösterebilir.

Dinamik Modeller (Dynamic Models)

1) Takip Edilecek Aracın Seçilmesi



2) Seçili Aracın Takibi



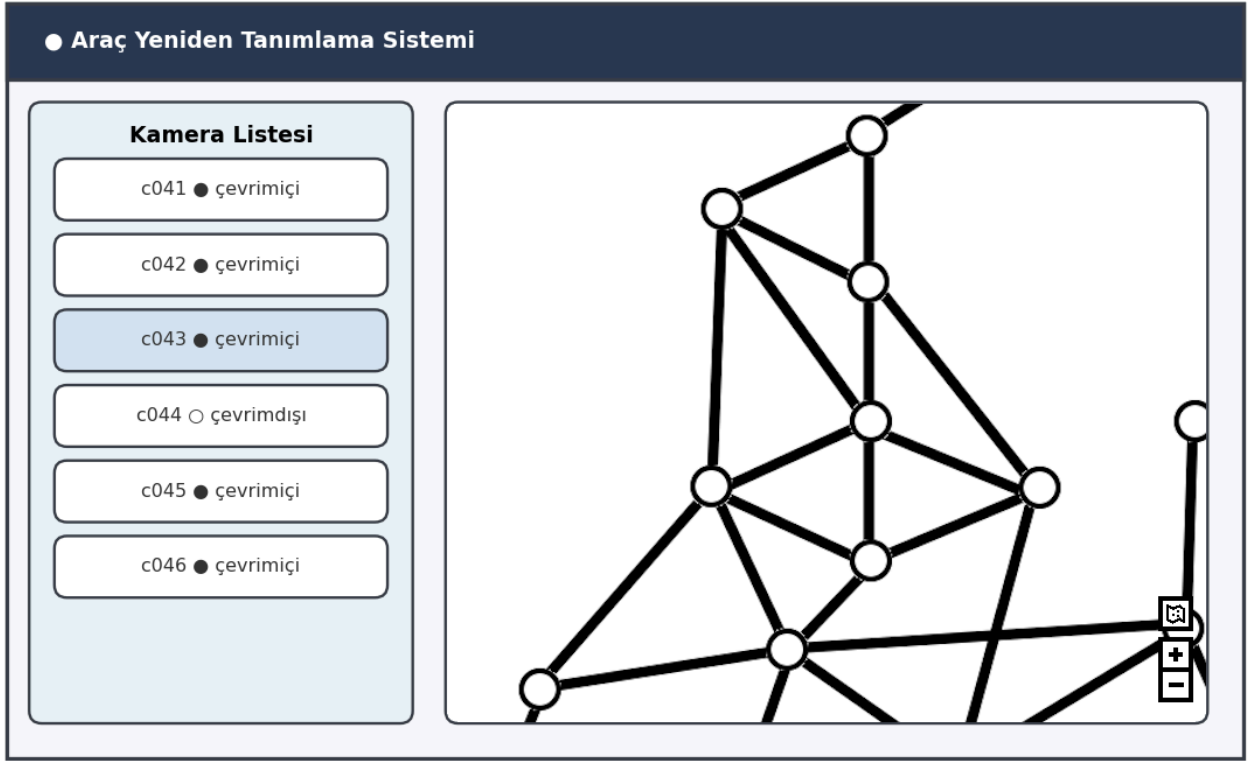
Kullanıcı Arayüzü (User Interface)

Aşağıdaki çizimler son ürünün görsel tasarımını değil, şablon amaçlı bilgilendirme ve sistem akışını göstermek amacıyla çizilmiştir. Geliştirme esnasında son ürün ile tasarım farklılıkları bulunabilir.

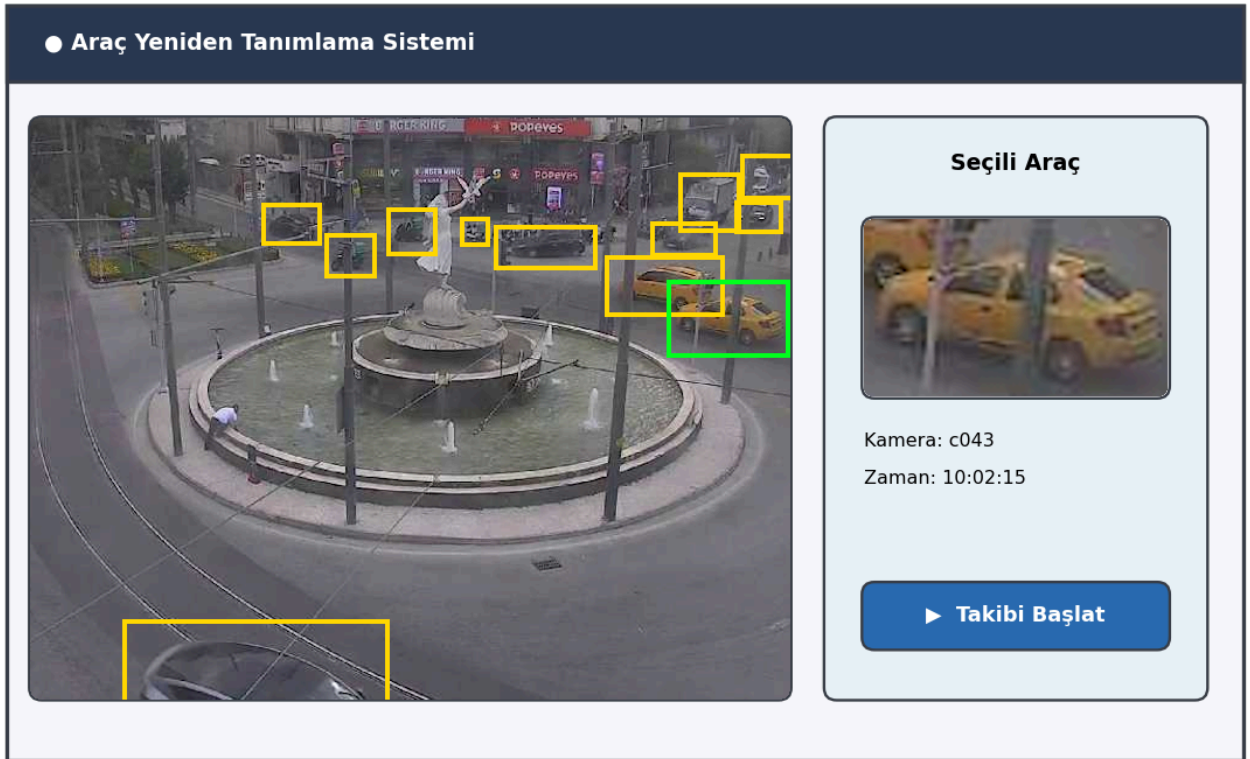
Akış: Kamera Seçimi -> Araç Seçimi -> Takip Sonrası Güzergah Sonucu -> Varsa Elle Belirsizlik İncelemesi



Ekran 1: Harita Üstünden Kamera Seçim Ekranı



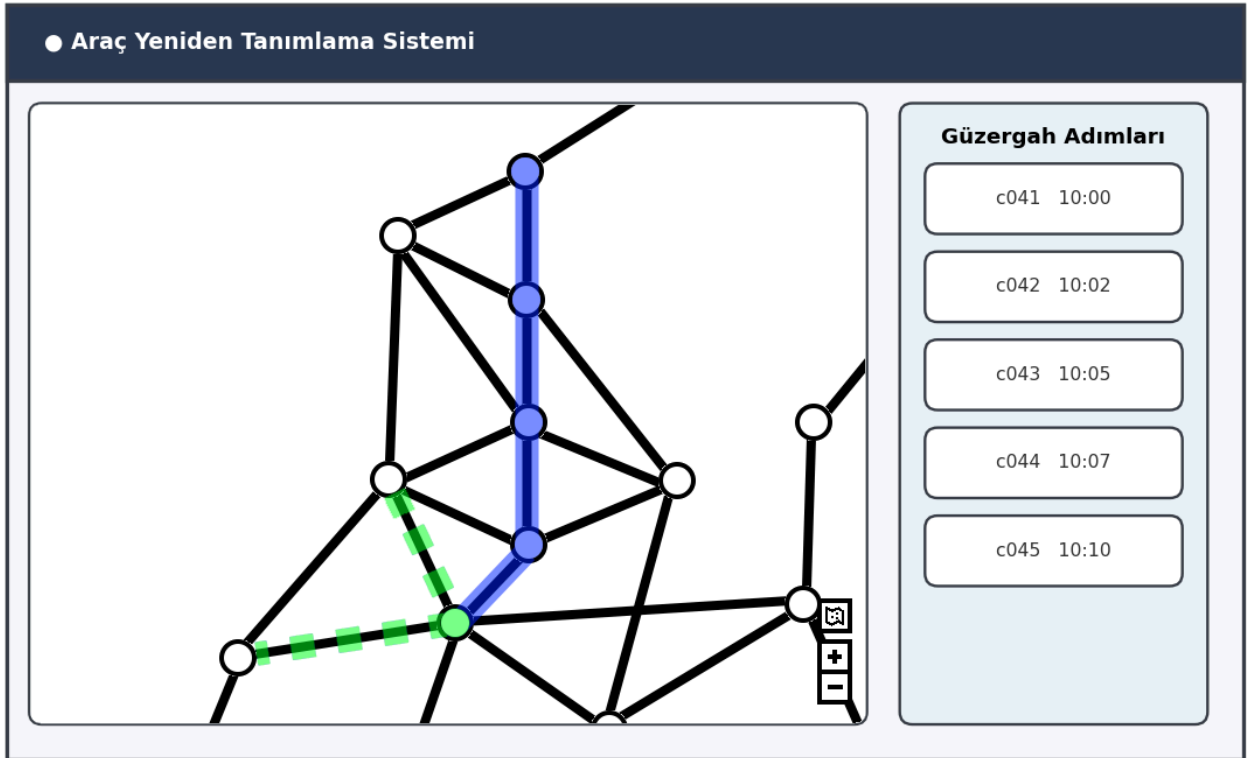
Ekran 2: Çizge Üstünden Kamera Seçim Ekranı



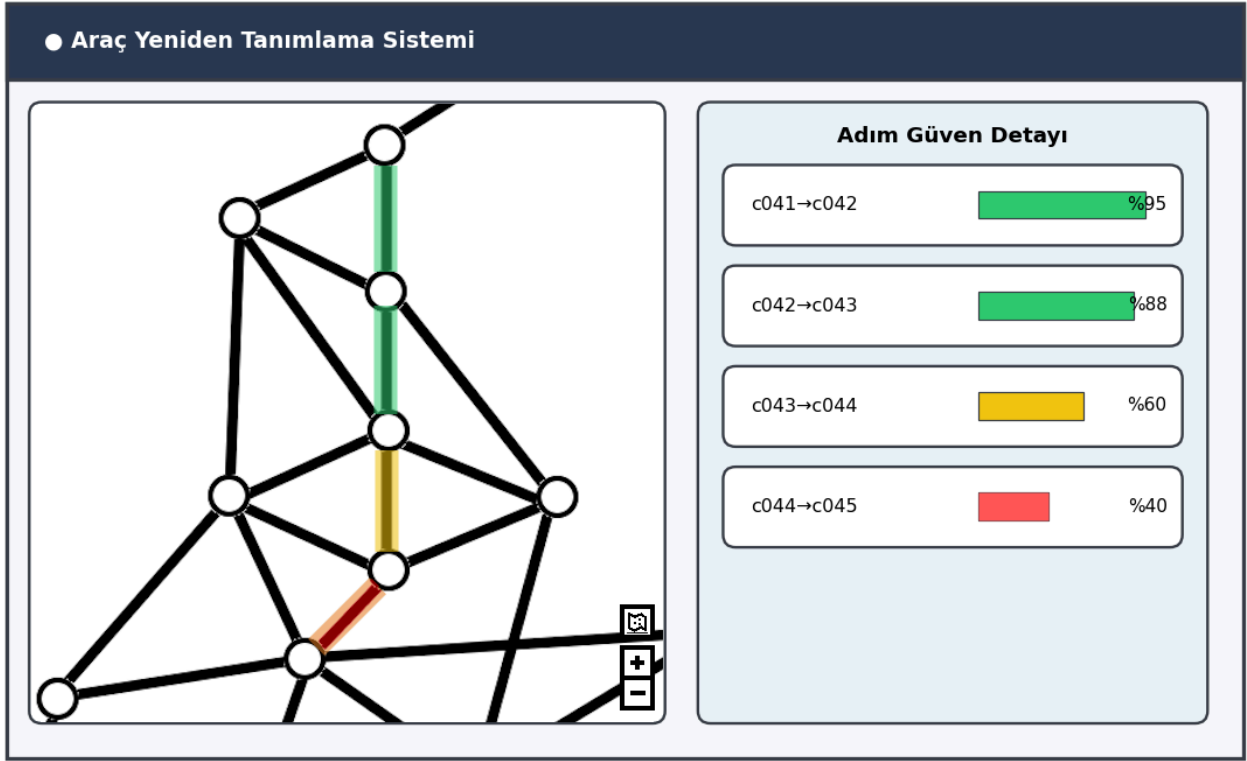
Ekran 3: Araç Seçim Ekranı



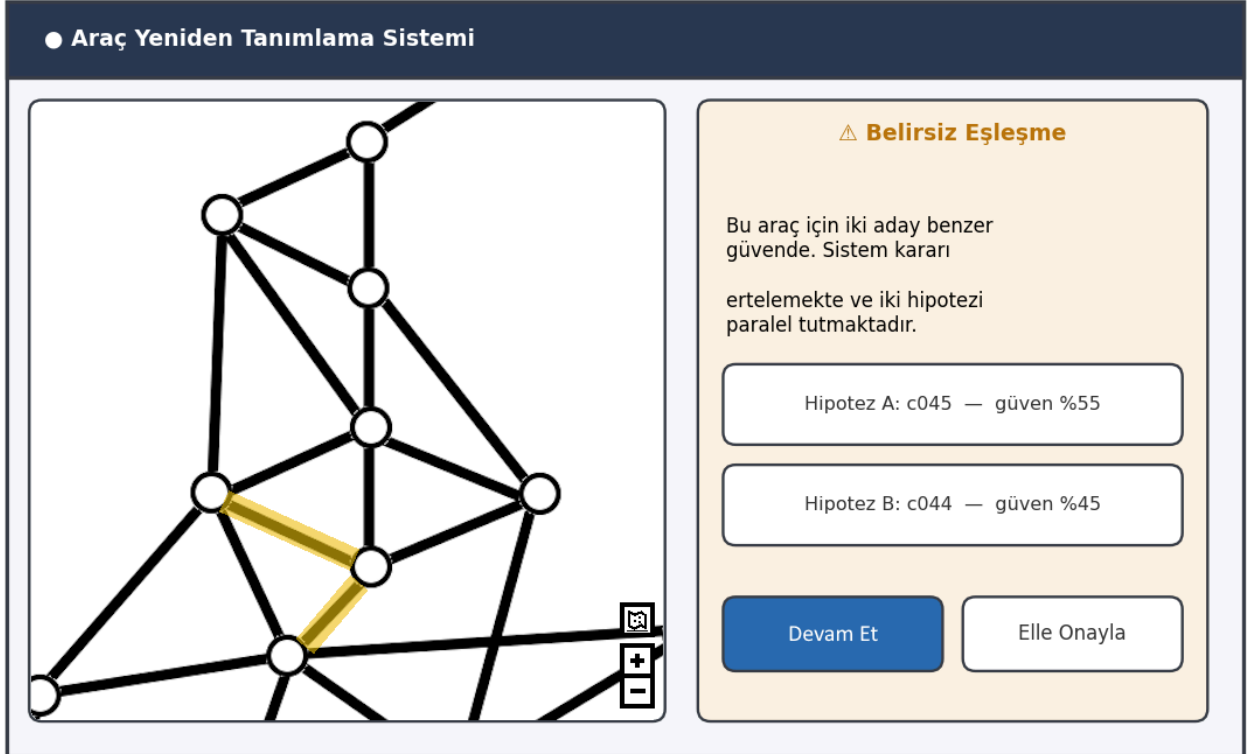
Ekran 4: Harita Üstünden Araç Takip Ekranı



Ekran 5: Çizge Üstünden Araç Takip Ekranı



Ekran 6: Adım/Güzergah Güven Detayı



Ekran 7: Belirsiz Eşleşme Bildiri Ekranı

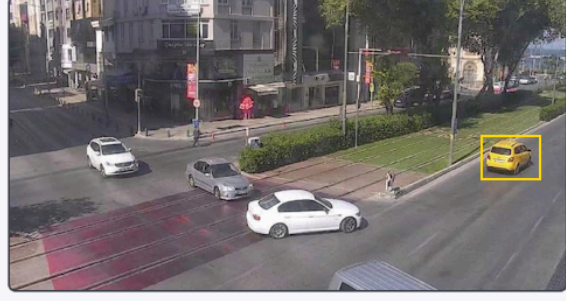
● Araç Yeniden Tanımlama Sistemi



Hipotez A

c044 - güven: %45

Devam Et



Hipotez B

c045- güven: %55

Devam Et

Ekran 8: Elle Belirsizlik Onaylama Ekranı

Sözlük (Glossary)

Re-ID (Yeniden Tanımlama): Bir aracı, görüş alanları örtüşmeyen farklı kameralar arasında kimliğini koruyarak eşleştirme.

Tracklet: Bir aracın tek bir kamera içindeki kısa izleği; kamera-içi takibin çıktısı.

Embedding (Gömme): Bir aracın görünüşünü sayısal olarak temsil eden öznitelik vektörü.

Kamera Komşuluk Çizgesi: Kameraların "aradan başka kamera geçmeden ulaşılabilir komşu" ilişkisini modelleyen yönlü çizge.

Güven Değeri (Confidence Score): Bir eşleşmenin güvenilirlik ölçüsü.

Kalibrasyon: Güven değerlerinin gerçek doğrulukla uyumunu sağlama/ölçme.

ECE (Expected Calibration Error): Güven değerlerinin ne kadar kalibre olduğunu ölçen metrik.

mAP: Sıralama tabanlı retrieval başarımlar metriği (ortalama kesinlik).

Rank-1: Sorguların, en üst sıradaki tahminin doğru olduğu oranı.

F1: Kesinlik ve duyarlılığın harmonik ortalaması; dengesiz "var/yok" kararında kullanılır.

IDF1: Kameralar arası kimlik tutarlılığını f1 skoruna göre ölçek uçtan uca takip metriği.

OSM (OpenStreetMap): Açık kaynaklı bir dünya haritası.

Kaçış Terimi: Aracın hiçbir adayla eşleşmediği durumu modelleyen bir olasılık bileşimidir. (izleme ağından çıkması vs.)

Softmax: Yapay sinir ağlarında her bir sınıfın çıktısını 0 ile 1 arasındaki bir değere tüm çıktıların toplamı 1 olacak şekilde dönüştüren fonksiyona denir.

LLM Kullanım Beyanı

Bu raporun hazırlığında Claude, Gemini gibi yapay zeka araçları "kullanıcı arayüzleri"nin çizimlerinde kullanılan şablonların üretimi için, "sözlük" kısmındaki terimlerin derlenmesi için ve projenin/raporun genelinde kavram araştırmaları, metinlerin düzenlenmesi, diyagramların gözden geçirilmesi gibi unsurlarda yardımcı araç olarak kullanılmışlardır.

References

[1] C. Guo, G. Pleiss, Y. Sun ve K. Q. Weinberger, "On calibration of modern neural networks," *Proc. Int. Conf. Mach. Learn. (ICML)*, 2017, ss. 1321–1330.